[$x_1 + 4x_2 = 24$ இல் $x_1=0$ எனப் பிரதியிட $x_2 = 6$ எனக் கிடைக்கும்.

அதேபோல் $x_2 = 0$ எனப் பிரதியிட $x_1 = 24$ எனக் கிடைக்கும்.]

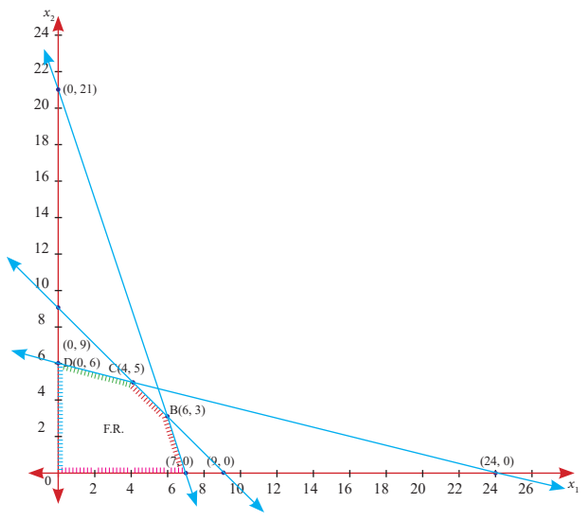
$x_1 + 4x_2 = 24$ என்ற கோட்டின் மீதோ அல்லது அதற்குக் கீழோ வரும் புள்ளிகள் $x_1 + 4x_2 \leq 24$ என்ற கட்டுப்பாட்டைப் பூர்த்தி செய்யும்.

$3x_1 + x_2 = 21$ என்ற நேர்கோடானது (0, 21) மற்றும் (7, 0) என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும்.

$3x_1 + x_2 = 21$ என்ற கோட்டின் மீதோ அல்லது அதற்குக் கீழோ வரும் புள்ளிகள் $3x_1 + x_2 \leq 21$ என்ற கட்டுப்பாட்டைப் பூர்த்தி செய்யும்.

$x_1 + x_2 = 9$ என்ற நேர்கோடானது (0 , 9) மற்றும் (9 , 0) என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும்.

$x_1 + x_2 = 9$ என்ற கோட்டின் மீதோ அல்லது அதற்குக் கீழோ வரும் புள்ளிகள் $x_1 + x_2 \leq 9$ கட்டுப்பாட்டைப் பூர்த்தி செய்யும்.



படம் 10.1

கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளக் கட்டுப்பாட்டிற்கிணங்க வரைபடமானது வரையப்பட்டுள்ளது. நிழலிடப்பட்ட OABCD என்ற பகுதியே தீர்வுப் பகுதி ஆகும். தீர்வுப் பகுதியின் முனைப்புள்ளிகள் முறையே O(0,0) A(7,0); B(6,3) [$x_1 + x_2 = 9$ மற்றும் 3 $x_1 + x_2 = 21$ என்ற வெட்டும் புள்ளி B ஆகும்)];C(4,5) $x_1 + x_2 = 9$ மற்றும் $x_1 + 4x_2 = 24$] என்ற கோடுகள் வெட்டும் புள்ளி C ஆகும்) D(0,6).

முனைப்புள்ளிகள்	$Z = 2x_1 + 5x_2$
O(0,0)	0
A(7,0)	14
B(6,3)	27
C(4,5)	33
D(0,6)	30

அட்டவணை 10.2

குறிக்கோள் சார்பின் பெரும மதிப்பானது C என்ற புள்ளியில் கிடைக்கிறது. எனவே $x_1=4$, $x_2=5$, Z– ன் பெரும மதிப்பு = 33.

எடுத்துக்காட்டு 10.6

கீழ்க்கண்ட நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கைத் தீர்க்க.

$4x_1+x_2 \geq 40$; $2x_1+3x_{22} \geq 90$ மற்றும் $x_1, x_2 \geq 0$ என்ற கட்டுப்பாடுகளுக்கிணங்க

$Z= 5x_1+4x_2$ –ன் மீச்சிறு மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

x_1 மற்றும் x_2 குறை குறியற்றவையாக இருப்பதால் ஏற்புடைய பகுதி முதல் கால் பகுதியில் அமையும்.

$4x_1+x_2=40$ என்ற நேர்க்கோடானது (0, 40) மற்றும் (10, 0) என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும். மேலும் $4x_1+x_2=40$ என்றக் கோட்டின் மீதோ அல்லது அதற்கு மேலோ வரும் புள்ளிகள் $4x_1+x_2 \geq 40$ என்றக் கட்டுப்பாட்டை பூர்த்தி செய்கிறது.

$2x_1+3x_2=90$ என்ற நேர்கோடானது (0, 30) மற்றும் (45, 0) என்ற புள்ளிகள் வழியாக செல்லும். மேலும் $2x_1+3x_2 = 90$ என்றக் கோட்டின் மீதோ அல்லது அதற்கு மேலோ வரும் புள்ளிகள் $2x_1+3x_2 \geq 90$ என்றக் கட்டுப்பாட்டைப் பூர்த்தி செய்கிறது.

கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடிற்கிணங்க வரைபடமானது வரையப்பட்டுள்ளது.

10_11th_BM-STAT_Ch-10-TM.indd 260 20-04-2020 04:47:22 PM